單元 1 / 9

正負數的加法（一）

同號相加：方向相同，把數量加起來。

班級：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿

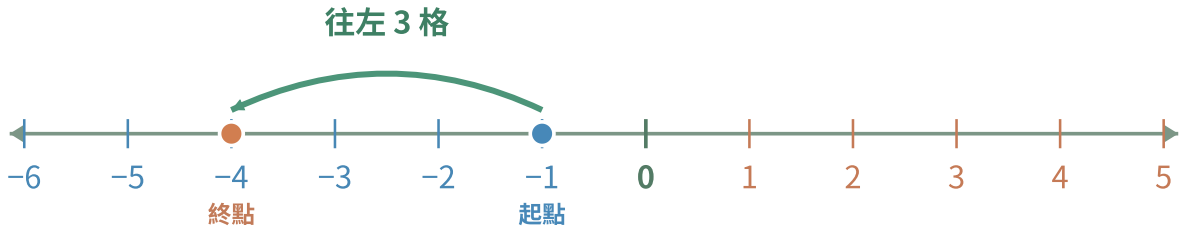
這一節，我要學會

- ☐ 整數的加法與減法
- ☐ 正負數的乘法與除法
- ☐ 計算混合四則運算
- ☐ 解決簡單生活問題

01｜先認識加法的方向

正數表示往右走，**負數**表示往左走。

正數：往右　／　負數：往左



02｜同號相加，數字加起來

正數 + 正數

$(+2)+(+3)=+5$

兩個都是正數，答案是正數。

負數 + 負數

$(-2)+(-3)=-5$

兩個都是負數，答案是負數。

記住：同號相加，數字的大小相加，保留共同的正負號。

03｜換你做做看

1. $(+3)+(+4)=$ ＿＿＿＿
2. $(-2)+(-5)=$ ＿＿＿＿
3. $(+8)+(+2)=$ ＿＿＿＿
4. $(-6)+(-1)=$ ＿＿＿＿
5. $(-4)+(-4)=$ ＿＿＿＿
6. $0+(-3)=$ ＿＿＿＿

第 6 題：0 加上一個數，答案就是那個數。

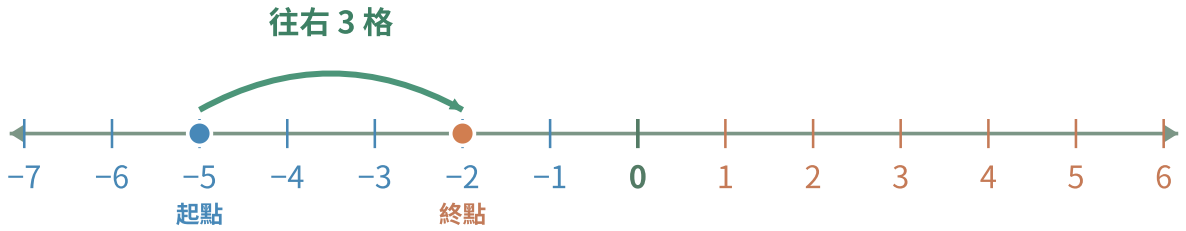
單元 2 / 9

正負數的加法（二）

異號相加：先比較大小，再決定正負號。

01｜一正一負，往兩個方向走

從 -5 開始，往**右**走 3 格，會到 -2。



02｜異號相加的三個步驟

1. 先比較兩個數離 0 的距離（絕對值）。
2. 用大的數值**減去**小的數值。
3. 答案的正負號，跟**絕對值較大**的數相同。

例題 A

$6+(-2)=4$

$6>2$，答案是**正**。

例題 B

$(-5)+3=-2$

$5>3$，答案是**負**。

特別注意：$(-4)+4=0$。兩個數互為相反數時，相加等於 0。

03｜換你做做看

1. $(-4)+6=$ _____
2. $7+(-3)=$ _____
3. $(-9)+2=$ _____
4. $5+(-8)=$ _____
5. $(-3)+3=$ _____
6. $2+(-2)=$ _____

單元 3 / 9

整數的減法

記住一個方法：減去一個數，就是加上它的相反數。

01｜減法改寫成加法

不管減的是正數還是負數，都可以先把「減」換成「加」。

$$a - b = a + (-b)$$

減號變加號　｜　後面改相反數　｜　再算加法

02｜跟著例題做

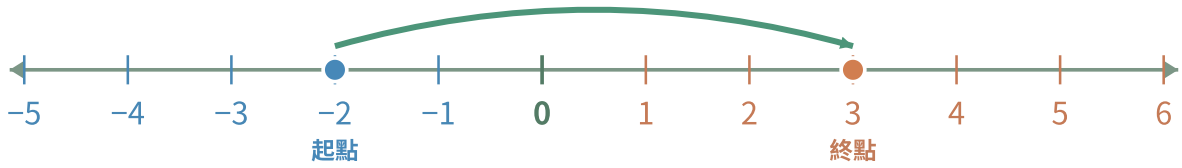
例題 A：減去正數

$$4 - 7$$
$$= 4 + (-7)$$
$$= -3$$

例題 B：減去負數

$$(-2) - (-5)$$
$$= (-2) + 5$$
$$= 3$$

減去 −5，往右 5 格



口訣：減正數，往左走；減負數，往右走。

03｜換你做做看

1. $4 - (+6) =$ _____
2. $3 - (-4) =$ _____
3. $(-5) - 2 =$ _____
4. $(-7) - (-3) =$ _____
5. $0 - (-6) =$ _____
6. $(-2) - (+3) =$ _____

單元 4 / 9

加減混合運算

只有加法和減法時，由左往右，一步一步算。

01｜先算左邊，再算右邊

例題 A

$$8-11+4$$
$$=(-3)+4$$
$$=1$$

例題 B

$$(-6)+2-5$$
$$=(-4)-5$$
$$=-9$$

先算前兩個數　→　再算下一步

02｜有括號，先看清楚正負號

遇到 (-2) 這種括號，要看成**一個負數**。

$$(-3)-(-2)+4 \quad =(-3)+2+4 \quad =3$$

記住：只含加、減時，從左往右依序計算。先求出第一步的結果，再繼續。

03｜練習：寫出中間算式

1. $5-8+6$

2. $(-4)+9-2$

3. $7+(-10)+1$

4. $(-3)-(-6)-5$

04｜再挑戰兩題

1. $10-(-3)+(-5)=$ _____

2. $(-8)+3-(-4)=$ _____

單元 5 / 9

整數的乘法

先算數字，再判斷答案要帶正號還是負號。

01｜相同的數，一次加很多遍

每次扣 2 分，連續扣 3 次。

第 1 次	第 2 次	第 3 次
−2 分	**−2 分**	**−2 分**

$$(-2)\times 3=(-2)+(-2)+(-2)=-6$$

02｜乘法的正負號規則

$$(+3)\times(+2)=+6$$
正 × 正 = **正**

$$(-3)\times(+2)=-6$$
負 × 正 = **負**

$$(+3)\times(-2)=-6$$
正 × 負 = **負**

$$(-3)\times(-2)=+6$$
負 × 負 = **正**

記住：同號得正，異號得負；只要有一個乘數是 0，答案就是 0。

03｜換你做做看

1. $(-4)\times 3=$ _____
2. $5\times(-2)=$ _____
3. $(-3)\times(-6)=$ _____
4. $7\times 2=$ _____
5. $0\times(-9)=$ _____
6. $(-1)\times 8=$ _____
7. $(-5)\times(-2)=$ _____
8. $4\times(-4)=$ _____

單元 6 / 9

整數的除法

除法和乘法一樣，也要判斷正負號。

01｜先算數值，再判斷符號

$20 \div 4 = 5$
正 ÷ 正 = **正**

$(-20) \div 4 = -5$
負 ÷ 正 = **負**

$20 \div (-4) = -5$
正 ÷ 負 = **負**

$(-20) \div (-4) = 5$
負 ÷ 負 = **正**

02｜跟著例題做

例題 A

$(-24) \div 6$

先算 $24 \div 6 = 4$

異號，所以是 -4

例題 B

$(-24) \div (-6)$

先算 $24 \div 6 = 4$

同號，所以是 $+4$

特別注意：$0 \div 5 = 0$，但 $5 \div 0$ **不可以計算**（除數不能是 0）。

03｜換你做做看

1. $(-18) \div 3 =$ _____
2. $(-24) \div (-6) =$ _____
3. $30 \div (-5) =$ _____
4. $36 \div 9 =$ _____
5. $0 \div (-4) =$ _____
6. $(-40) \div 8 =$ _____
7. $(-42) \div (-7) =$ _____
8. $16 \div 0 =$ （可否計算？） _____

單元 7 / 9

整數的四則混合運算

加、減、乘、除放在一起，要遵守計算順序。

01｜三個步驟，不要跳著算

1. **先算括號**裡的算式。
2. 再算**乘法、除法**；同一級由左往右。
3. 最後算**加法、減法**；同一級由左往右。

① 括號	② 乘、除	③ 加、減

02｜跟著例題做

例題 A：先乘再加

$$(-3)+4\times(-2)$$
$$=-3+(-8)$$
$$=-11$$

例題 B：先括號

$$[6-(-2)]\div(-4)$$
$$=8\div(-4)$$
$$=-2$$

同一級運算要**由左往右**：$18\div(-3)\times 2=-12$

常見錯誤：「先乘除」不是先乘法再除法，而是看哪一個出現在左邊。

03｜練習：寫出中間算式

1. $7+(-2)\times 3$

2. $12\div(-4)+5$

3. $(-3)\times(-2)-7$

4. $(5-9)\times(-2)$

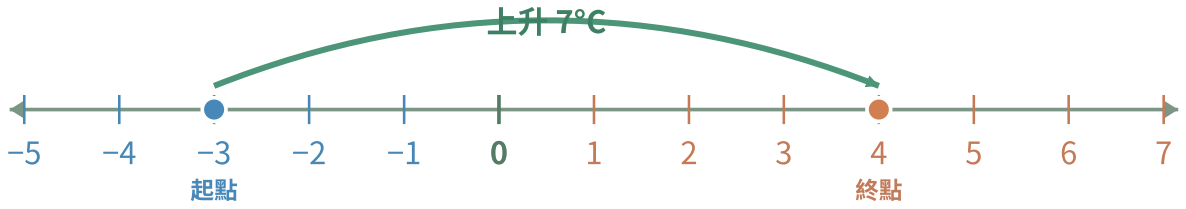
單元 8 / 9

生活中的整數運算

把數學放進氣溫、樓層與遊戲分數。

01｜氣溫升降

早上氣溫是 $-3^\circ\mathrm{C}$，中午**上升** $7^\circ\mathrm{C}$，中午是幾度？



算式：$(-3)+7=4$　　答：$4^\circ\mathrm{C}$

02｜電梯上下樓

把地下樓層用負數記錄。電梯從**地下四樓**往上移動 2 層，會停在地下幾樓？

算式：$(-4)+2=$ _____　　答：地下_____樓

03｜遊戲分數

小美每回合都被扣 4 分，連續 3 回合，共改變幾分？

算式：$(-4)\times 3=$ _____　　答：_____ 分

04｜換你解決問題

1. 氣溫 $5^\circ\mathrm{C}$ 降低 $9^\circ\mathrm{C}$，現在是 _____ 度。
2. 遊戲得到 6 分，又扣掉 8 分，合計 _____ 分。
3. 每次扣 3 分，連續 4 次，共 _____ 分。
4. 帳戶欠 10 元，還了 6 元，餘額是 _____ 元。

單元 9 / 9

1–2 學習檢核

先自己完成，再回頭檢查運算符號和步驟。

01｜重點整理

同號相加	數值相加，保留共同的正負號。
異號相加	數值相減，答案符號看絕對值較大者。
整數減法	減去一個數，就是加上它的相反數。
乘法與除法	同號得正，異號得負；除數不能為 0。
四則順序	括號 → 乘除 → 加減；同級由左往右。

02｜基礎測驗

1. $(-5)+(-4)=$ _____

2. $(-8)+12=$ _____

3. $6-(-3)=$ _____

4. $(-7)-2=$ _____

5. $(-6)\times(-3)=$ _____

6. $(-32)\div 8=$ _____

03｜挑戰混合四則

7. $(-4)+3\times(-2)=$ _____

8. $16\div(-4)\times(-2)=$ _____

9. $[5-(-3)]\div(-2)=$ _____

04｜我的學習檢查

☐ 我可以自己算　　☐ 看例題就會　　☐ 還需要練習

我最需要加強的是：_____